

B1 TP Compte Rendu
Server 2003

Sommaire :

Analyse du problème

Conception de la solution

Réalisation

Test

Retour expérience

Quelques remarques

Analyse du problème

Le sujet traite de l'installation d'un contrôleur de domaine Active Directory couplé à un serveur DNS sous Windows Server 2003 Enterprise. Il englobe la configuration réseau IP statique du serveur, la création d'une structure d'Unités d'Organisation (UO) représentant la répartition géographique d'une entreprise (Paris, Nantes, Lille, Strasbourg, Lyon), la création et la gestion des utilisateurs/groupes, et enfin la validation par la jonction d'un poste client au domaine pour tester l'authentification d'un utilisateur final.

Conception de la solution

Pour répondre à ce besoin de centralisation, nous allons déployer une architecture d'annuaire basée sur Active Directory. Les étapes logiques de notre plan d'action sont les suivantes :

1. Adressage réseau fixe : Assigner une configuration IP statique cohérente au serveur (indispensable pour un contrôleur de domaine et serveur DNS).
2. Promotion du serveur : Utiliser l'utilitaire `dcpromo.exe` pour installer Active Directory et configurer automatiquement le rôle DNS associé.
3. Modélisation de l'entreprise : Créer l'arborescence des Unités d'Organisation (UO) pour isoler les différents sites (Paris, Nantes, Lille, Strasbourg, Lyon) et y injecter les utilisateurs et les postes clients.
4. Intégration et validation client : Configurer un poste client pour qu'il pointe vers notre serveur DNS, modifier son appartenance réseau pour le joindre au

domaine, et valider l'ouverture de session avec un compte utilisateur de l'annuaire.

Réalisation

Avant tout, nous veillons à bien configurer l'IP :

- Allez dans Panneau de configuration > Connexions réseau > Clic droit sur la carte réseau > Propriétés.
- Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) puis cliquez sur Propriétés.
- Renseignez les paramètres suivants :
 - Adresse IP : 172.30.100.3
 - Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
 - Passerelle par défaut : 172.30.255.254
 - Serveur DNS préféré : 172.30.100.3 (*Le serveur sera son propre serveur DNS*)
 - Serveur DNS auxiliaire : 172.17.67.3 (*DNS secondaire pour la redondance ou redirection*)

Pour valider la connectivité réseau locale et externe en ligne de commande :

```
C:\> ping 172.30.100.3 -> Résultat : Réponse positive
C:\> ping 8.8.8.8 -> Résultat : Réponse positive
(Vérification de la connectivité extérieure via la passerelle)
```

1. Munissez-vous de la clé de produit de votre ISO Windows Server 2003 Enterprise pour finaliser l'installation initiale du système si nécessaire.
2. Allez dans Démarrer > Exécuter (ou **Win + R**).
3. Saisissez **dcpromo.exe** et validez.
4. L'assistant d'installation d'Active Directory se lance :

- Sélectionnez Contrôleur de domaine pour un nouveau domaine.
- Sélectionnez Domaine dans une nouvelle forêt.
- Saisissez le nom DNS complet du domaine (ex: **entreprise.local**).
- Laissez l'assistant configurer le serveur DNS sur cette machine lorsqu'il signale qu'aucun serveur DNS n'a été trouvé.
- Définissez le mot de passe de restauration des services d'annuaire (mode de restauration de l'AD).

5. Redémarrez le serveur à la fin de l'opération.

Nous allons reproduire l'organisation structurelle demandée à l'aide de la console de gestion.

- Ouvrez Démarrer > Outils d'administration > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
- Faites un clic droit sur le nom du domaine (**entreprise.local**) > Nouveau > Unité d'organisation.

Créez les UO selon la cartographie suivante :

Nom de l'Unité d'Organisation	Descriptif / Rôle	Responsable
Paris	Unité principale (Siège) : ~100 utilisateurs, ~100 machines	Direction Informatique
Nantes	Site distant : 20 utilisateurs, machines locales	Responsable Local Nantes

Lille	Site distant : 20 utilisateurs, machines locales	Responsable Local Lille
Strasbourg	Site distant : 20 utilisateurs, machines locales	Responsable Local Strasbourg
Lyon	Site distant : 20 utilisateurs, machines locales	Responsable Local Lyon

Pour chaque dossier/UO créé, nous créons les populations d'utilisateurs et de groupes correspondants :

1. Faites un clic droit sur l'UO cible (ex: Paris) > Nouveau > Utilisateur.
2. Renseignez les champs (Nom, Prénom, Nom d'ouverture de session). *Exemple créé : Jacques Secret.*
3. Définissez le mot de passe initial : **init01?**.

Organisation et déplacement :

Si un utilisateur est créé par défaut dans le conteneur *Users*, faites un clic droit sur l'utilisateur > Déplacer... > Sélectionnez l'UO Paris.

Pour structurer les droits d'accès par site, créez des groupes de sécurité globaux dans chaque UO (Clic droit > Nouveau > Groupe) :

- Strasbourg : Groupe **GRP_Strasbourg**
- Paris : Groupe **GRP_Paris**
- Lille : Groupe **GRP_Lille**
- Nantes : Groupe **GRP_Nantes**

- Lyon : Groupe **GRP_Lyon**

Ajoutez les utilisateurs respectifs dans leurs groupes correspondants (Clic droit sur l'utilisateur > *Ajouter à un groupe...*).

Sur le poste client (ex: Windows XP ou client compatible connecté au même commutateur virtuel/physique) :

1. Configuration IP du client : Attribuez-lui une IP dans le même sous-réseau (ex: **172.30.100.50**, Masque **255.255.0.0**). Crucial : Renseignez l'IP du serveur (**172.30.100.3**) comme Serveur DNS unique.
2. Jonction :
 - Allez dans le Panneau de configuration > Système.
 - Sélectionnez l'onglet Nom de l'ordinateur puis cliquez sur le bouton Modifier.
 - Dans la section "Membre de", cochez Domaine et saisissez le nom de votre domaine (**entreprise.local**).
 - Une boîte de dialogue s'ouvre : saisissez les identifiants du compte **Administrateur** du serveur pour autoriser la jonction.
 - Un message de bienvenue apparaît : "*Bienvenue dans le domaine entreprise.local*". Redémarrez le poste client.

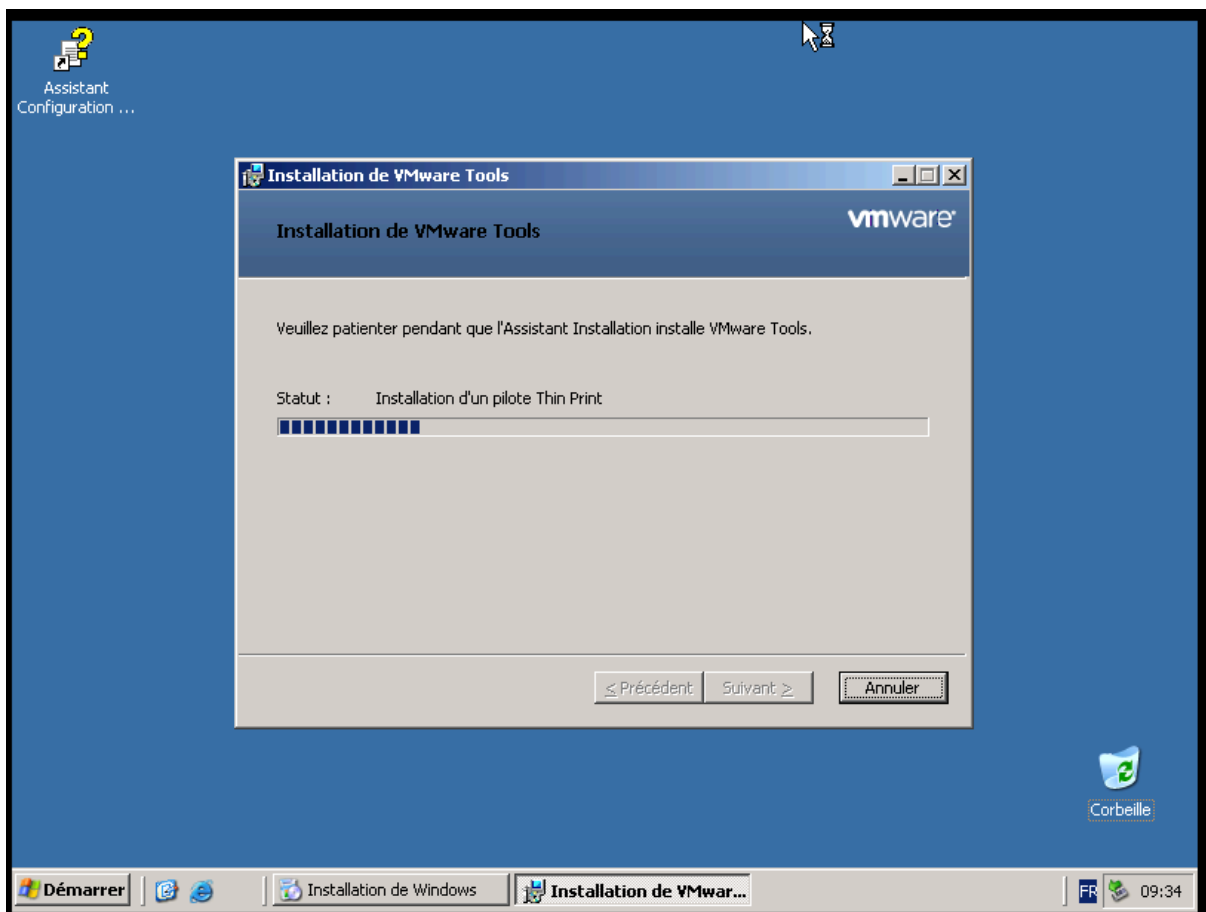
Test

Pour effectuer les tests nous avons utilisées 2 machines Virtuelles :

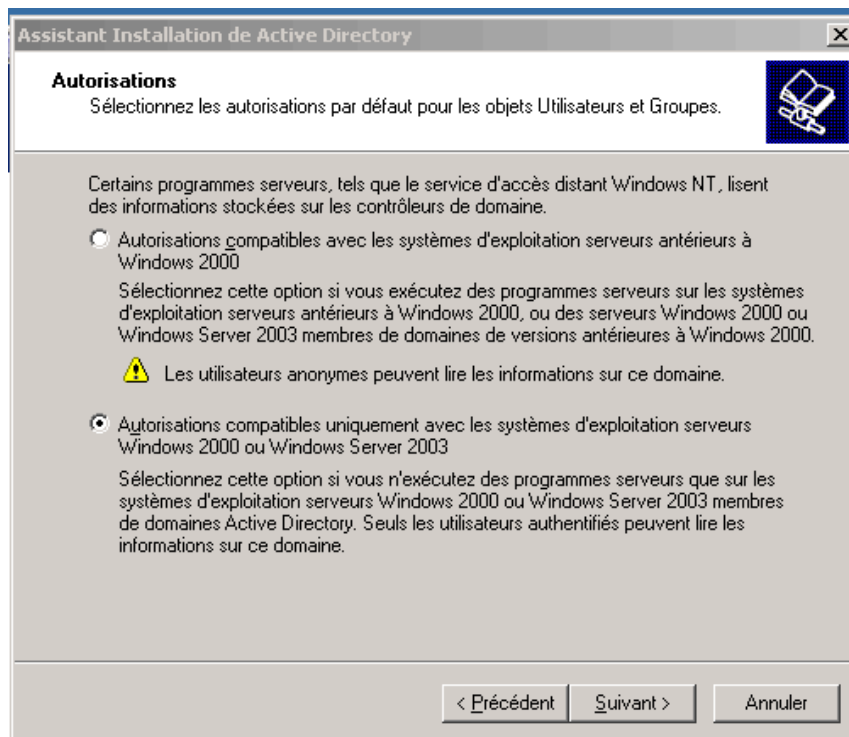
- Windows Server 2003 entreprise -> Serveur
- Windows XP -> Client

Pour valider le succès des opérations, nous effectuons un test de connexion de bout en bout sur le poste client redémarré :

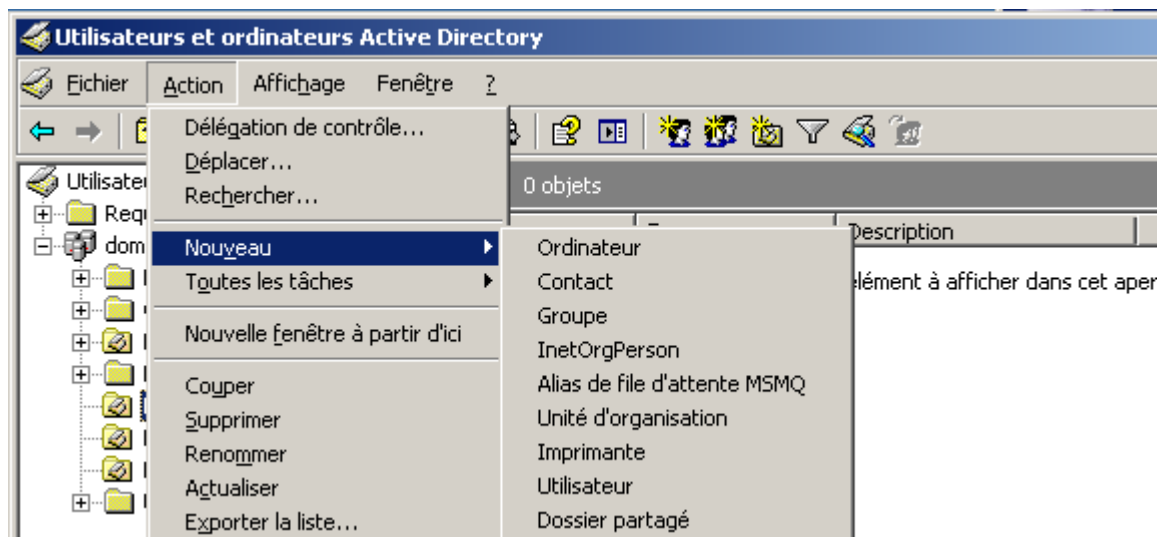
1. Sur l'écran de connexion du client, changez le menu déroulant "Se connecter à" pour sélectionner le domaine **ENTREPRISE** (au lieu du nom de la machine locale).
2. Saisissez les identifiants créés précédemment :
 - Utilisateur : **Jacques Secret** (ou l'identifiant de session configuré **jsecret**)
 - Mot de passe : **init01?**
3. Résultat attendu : La session s'ouvre correctement. Le profil utilisateur se charge depuis l'annuaire du serveur. Dans la console *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* du serveur, le nom de l'ordinateur client apparaît désormais automatiquement dans l'onglet Computers ou dans l'UO assignée.



Dns -> dcpromo.exe -> exécuter

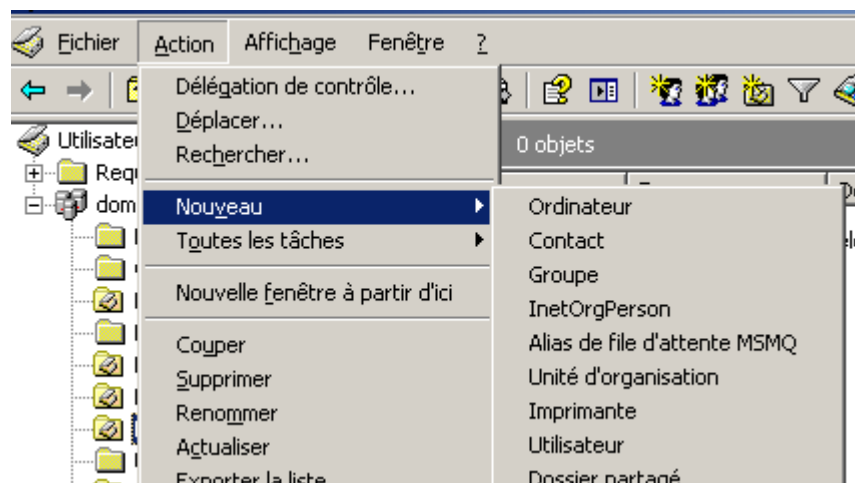


outils admin -> utilisateurs et ordi -> Action -> Nouveau -> Unité d'organisation



Une fois tous créer pour chaque dossier on crée des utilisateurs :

Action -> Nouveau -> Utilisateurs



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : domaine.nom.com/Paris

Prénom : Initiales :

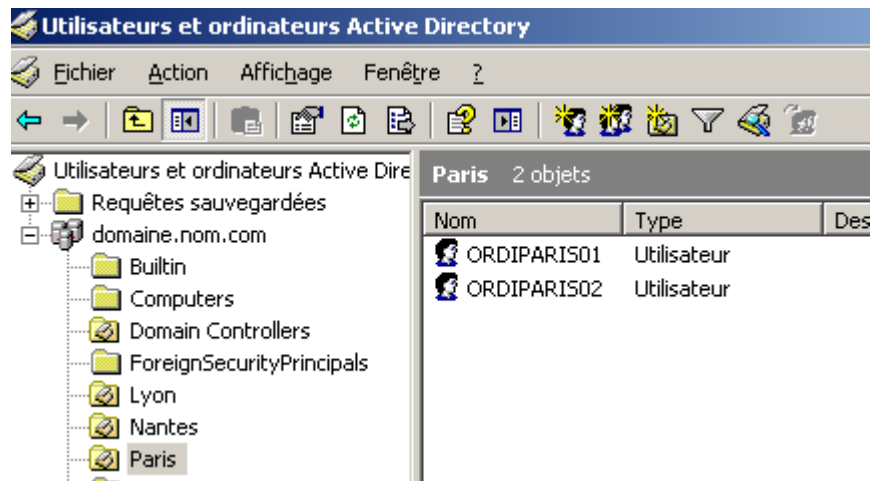
Nom :

Nom complet :

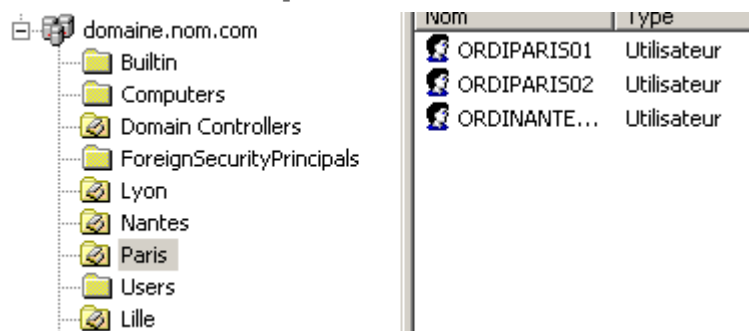
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent Suivant > Annuler



Ensuite on déplace le l'utilisateur dans le fichier Paris



On renomme les utilisateurs des groupes comme demandés et nous retrouvons ainsi avec les groupes :

Strasbourg :

	Sarah BARR...	Utilisateur
	Tristan GUILL...	Utilisateur
	Yvette VIGUI...	Utilisateur

Paris :

	Georges Men...	Utilisateur
	Hugette Haic...	Utilisateur
	Jaques Secre...	Utilisateur

Lilles :

Nom	Type
Elouan Guillo...	Utilisateur
Grégoire BER...	Utilisateur

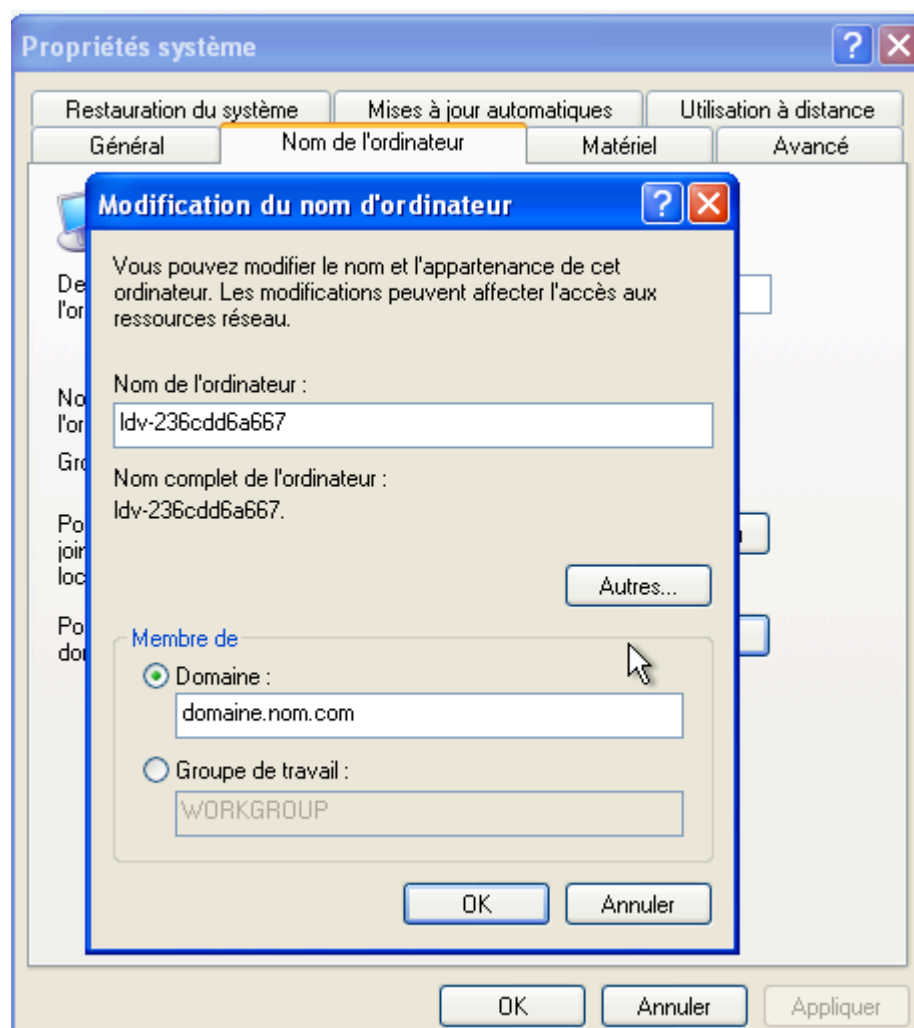
Nantes:

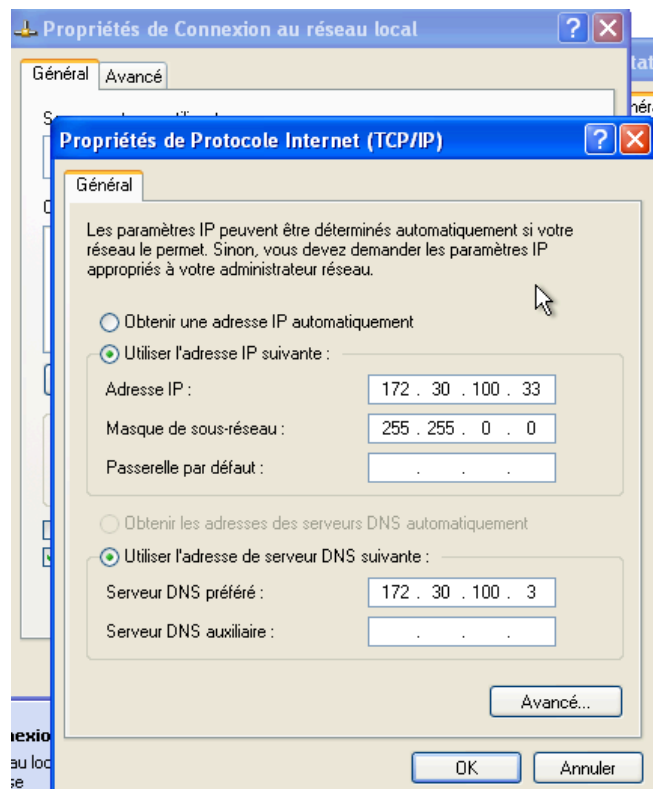
Nom	Type
 Marie DURAN...	Utilisateur
 Théo SIMON,...	Utilisateur
 Tifenn KOKO...	Utilisateur

Lyon :

 Camille HEDU...	Utilisateur
 Laurent TON...	Utilisateur

Panneau de configuration => Système => onglet Nom de l'ordinateur => Modifier





Tests des ping Client et Serveur :

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 172.30.100.3

Envoi d'une requête 'ping' sur 172.30.100.3 avec 32 octets de données :

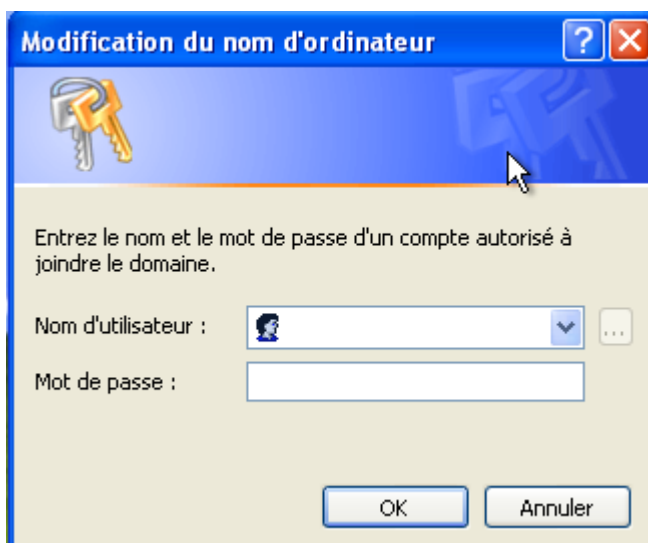
Réponse de 172.30.100.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.100.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.100.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.100.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.100.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrateur>S_
```

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 172.30.100.3
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.100.3 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 172.30.100.3:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 0, perdus = 1 (perte 100%),
Ctrl+C
^C
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 172.30.100.33
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.100.33 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.100.33 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.100.33 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.100.33 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.100.33 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 172.30.100.33:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Tentative Connexion au Domaine :



On teste la connexion avec user : Jaques Secret et mot de passe : init01?



Retour expérience

Le poste client avait conservé le serveur DNS par défaut (ou un DNS public comme 8.8.8.8) et ne parvenait pas à résoudre le nom **entreprise.local** vers l'IP du contrôleur de domaine.

Solution : Forcer le paramètre du serveur DNS préféré de la carte réseau du client vers l'IP exacte du serveur Windows Server 2003 (**172.30.100.3**).

Problème 2 : Le mot de passe **init01?** est refusé lors de la création de l'utilisateur.

Cause : Les politiques de complexité des mots de passe d'Active Directory par défaut (GPO) exigent un minimum de caractères et de variété.

Solution : **init01?** respecte la complexité (minuscules, chiffres, caractère spécial), mais si la longueur minimale requise par le système est supérieure, il faut modifier la stratégie de sécurité du domaine ou rallonger le mot de passe temporaire.

Quelques remarques

Rôle critique du DNS : Active Directory ne peut pas fonctionner sans un serveur DNS opérationnel. Les contrôleurs de domaine y inscrivent des enregistrements

spécifiques indispensables pour que les clients localisent les services d'authentification.

Utilité des Unités d'Organisation (UO) : Les UO ne servent pas seulement à trier visuellement les utilisateurs par ville. Elles permettent surtout d'appliquer des stratégies de groupe (GPO) différentes d'un site à un autre (ex: mapper des imprimantes réseau spécifiques à Nantes ou appliquer un fond d'écran différent à Paris).